

Algoritmi di Labeling (Etichettatura di Regioni)

Gli **algoritmi di labeling** (o **label region**) sono essenziali per risolvere il limite della **segmentazione a soglia**, che non è in grado di distinguere oggetti topologicamente diversi ai quali è associato lo stesso livello di segnale.

Scopo e Necessità

Quando si applica una segmentazione a soglia a un'immagine contenente regioni separate ma con intensità simili, il risultato è spesso un'unica **maschera binaria** che non distingue le singole componenti connesse.

L'algoritmo di labeling scompone questa maschera binaria in base alla **connettività topologica**, assegnando un'etichetta (label) unica a ciascun oggetto distinto.

Funzionamento dell'Algoritmo di Labeling

L'algoritmo opera su un'**immagine binaria** e identifica i **componenti connessi** (*blob* o *regioni connesse*).

Procedura:

1. **Inizio:** Si seleziona il primo pixel dell'immagine (tipicamente procedendo in *raster scan*). Se il pixel non è ancora stato assegnato a un *blob* (e ha valore 1 nella maschera), si **crea un nuovo gruppo** (blob).
2. **Espansione del Blob:** Per il pixel corrente, si esamina il suo **intorno** (kernel) e si aggiungono i pixel connessi.
3. **Iterazione:** Completato il primo *blob*, si prende il pixel successivo non ancora assegnato e si crea un **nuovo blob** con un'etichetta diversa.
4. **Termine:** Il processo si itera finché tutti i pixel sono stati assegnati.

Definizione dell'Intorno

L'intorno può includere:

- Connettività a **4 vicini** (senza diagonali)
- Connettività a **8 vicini** (incluse le diagonali)

Elaborazione Post-Labeling

I *blob* ottenuti possono essere classificati per **grandezza** o eliminati se troppo piccoli (considerati **rumore**).

In **MATLAB**: funzioni `bwlabel` o `bwconncomp`.

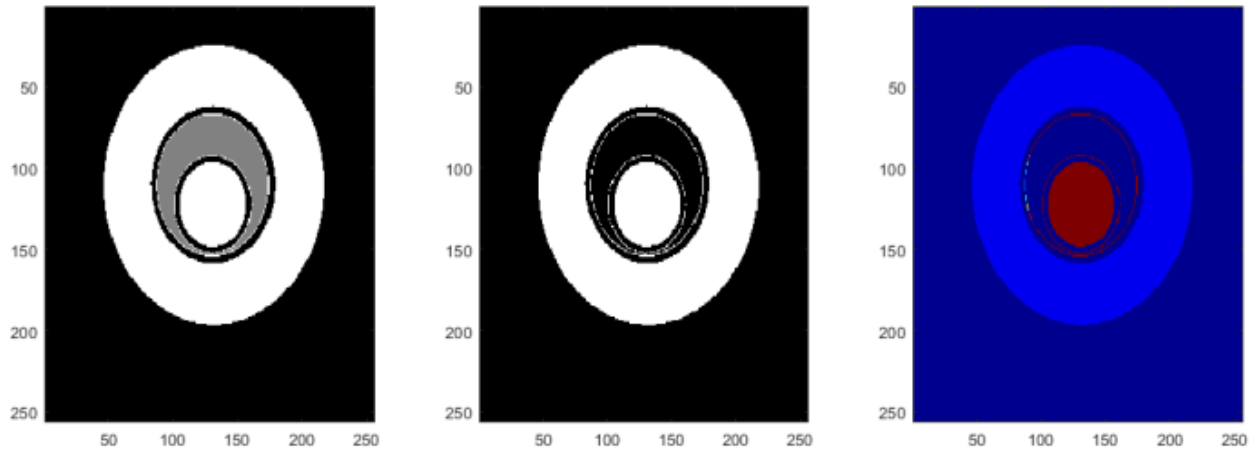


Figura 1: Pasted image 20251129203809.png

Region Growing (Crescita di Regione)

Il **Region Growing** è un'estensione della segmentazione a soglia che sfrutta le **informazioni spaziali** per estendere la segmentazione da un punto iniziale (seme) a tutta la regione di interesse connessa.

Procedura

1. **Scelta del Seed Pixel:** Si definisce un punto di partenza ('**seed pixel**') all'interno del pattern da segmentare.
2. **Crescita della Regione:** A partire dal seme, la regione '**cresce**' ricorsivamente aggiungendo i pixel adiacenti che soddisfano un **criterio di somiglianza** prefissato.
3. **Arresto:** Quando la crescita della regione si ferma, il processo termina.

Criteri di Similarità e Soglia (T)

Immagini Binarie

Nel caso di immagini binarie, il criterio di somiglianza è l'**uguaglianza del valore dei pixel**. In questo caso, l'algoritmo si comporta come l'**algoritmo di Labeling**.

Immagini a Livello di Grigio

Si include un pixel se il suo valore differisce da quello di un pixel adiacente per meno di una soglia T :

$$\text{ABS}(s_0 - s_1) < T$$

Definizione di T

- **Valore Assoluto:** T definito come numero di livelli di grigio (es. $T = 50$)
- **Percentuale Relativa:** $\frac{ABS(s_0 - s_1)}{MEAN(s_0, s_1)} < T$
- **Proporzionale al Rumore:** $T = 1.96\sigma$ per includere il 95% dei pixel della regione

In MATLAB: funzione grayconnected.

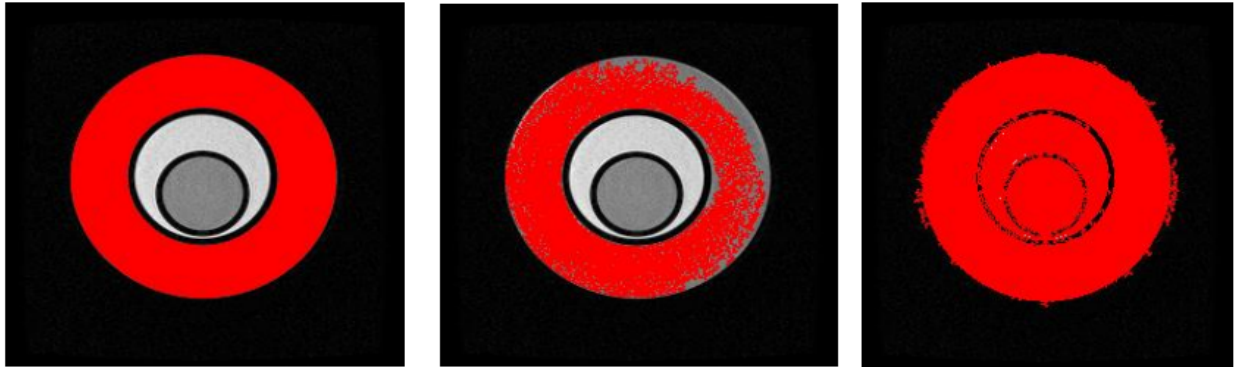


Figura 2: Pasted image 20251129203837.png

Segmentazione a Contorni

Un approccio diverso consiste nell'identificare sull'immagine i **contorni dei pattern**, che corrispondono alle zone di transizione tra due tessuti diversi.

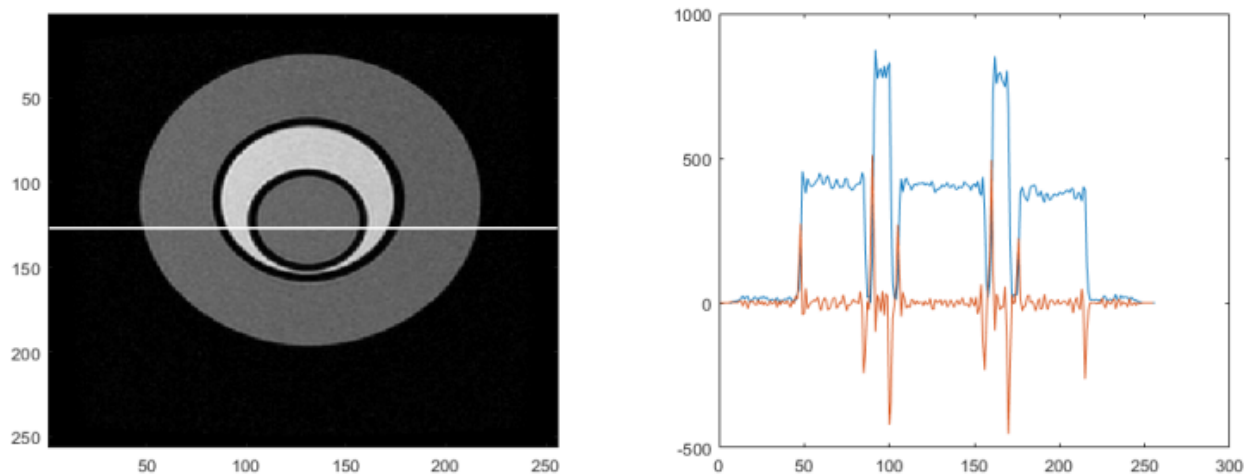


Figura 3: Pasted image 20251129203925.png

I contorni sono caratterizzati da una **transizione netta del segnale**. Calcolando la

derivata del profilo, valori alti della derivata corrispondono ai contorni.

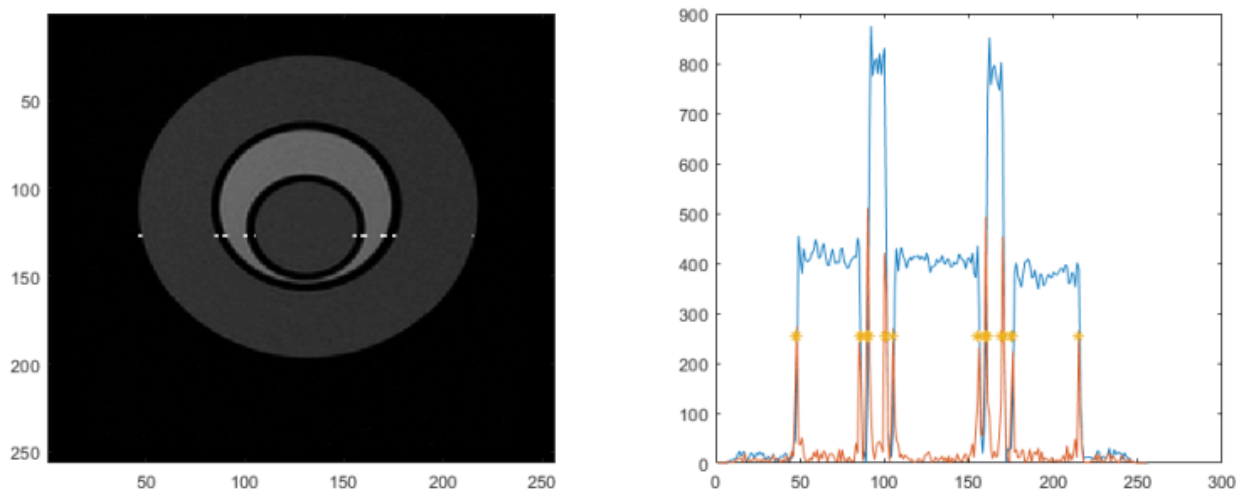


Figura 4: Pasted image 20251129203940.png

Rilevamento dei Contorni

Una **mappa di gradiente** dell'immagine consente di identificare i contorni. In MATLAB la funzione `edge` trova i contorni attraverso filtri come Sobel, Roberts, Laplaciano.

Collegamento dei Contorni (Algoritmo di Canny)

La creazione di un contorno continuo utilizza tipicamente due parametri:

1. **Intensità della mappa di gradiente:** $\|\mathbf{G}(x, y) - \mathbf{G}(x', y')\| \leq T$
2. **Direzione del gradiente:** $|\alpha(x, y) - \alpha(x', y')| \leq A$

dove:

$$\alpha(x, y) = \tan^{-1} \left\{ \frac{\partial f(x, y) / \partial y}{\partial f(x, y) / \partial x} \right\}$$

Active Contours (Snakes)

I metodi basati su soglia e clustering non incorporano un **modello geometrico o topologico** dell'oggetto. Gli **Active Contours (Snakes)** introducono informazioni *a priori* sulla forma dell'oggetto.

L'algoritmo (Kass) inizializza una curva (**snake**) e la deforma per farla convergere su un contorno che corrisponde a un **minimo locale di energia**.

Definizione e Parametrizzazione

La curva C è definita come un insieme di N punti ordinati, o come curva parametrica:

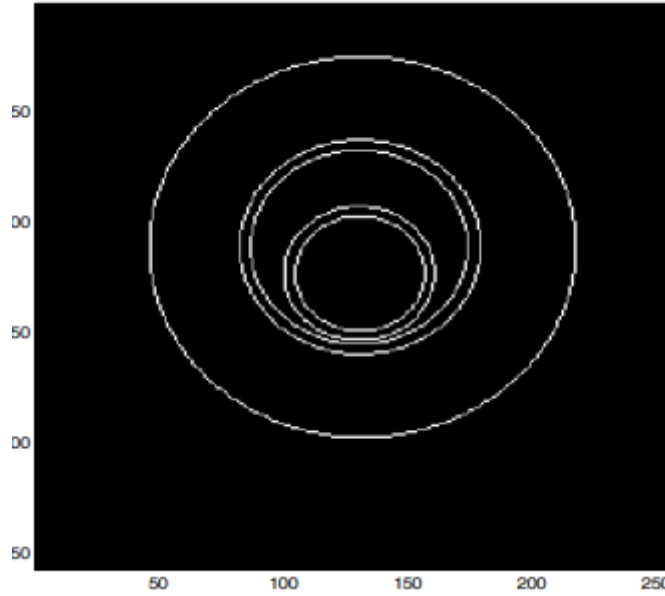


Figura 5: Pasted image 20251129204019.png

$$C(s) = \{(x(s), y(s)) : 0 \leq s \leq 1\}$$

Energia dello Snake

L'energia totale è la somma di una componente **interna** (E_{int}) e una **esterna** (E_{imm}):

$$E(C) = \int_0^1 E_{int} + E_{imm} ds$$

Energia Interna

$$E_{int}(C(s)) = \alpha |C'(s)|^2 + \beta |C''(s)|^2$$

- $\alpha |C'(s)|^2$ (Energia Elastica): Tendenza a mantenere la lunghezza
- $\beta |C''(s)|^2$ (Energia di Curvatura): Tendenza a opporsi alle modifiche repentine della curvatura

Energia Esterna

Basata sul gradiente:

$$E_{imm}(C(s)) = -|\nabla I(x, y)|^2$$

O con filtro Gaussiano:

$$E_{imm}(C(s)) = -|\nabla(G_\sigma(x, y) * I(x, y))|^2$$

Modelli Region-Based (Chan-Vese)

L'algoritmo di **Chan-Vese** valuta l'omogeneità della regione segmentata:

$$F(C) = \int_{inside(C)} |I - C_1|^2 ds + \int_{outside(C)} |I - C_2|^2 ds$$

In MATLAB: funzione `activecontour`.

Level Set (Contorno Attivo Implicito)

L'algoritmo **Level Set** risolve i problemi topologici degli Snakes definendo il contorno in modo **implicito** come lo **zero-level set** di una funzione $\phi(x, y)$:

$$C = \{(x, y) : \phi(x, y) = 0\}$$

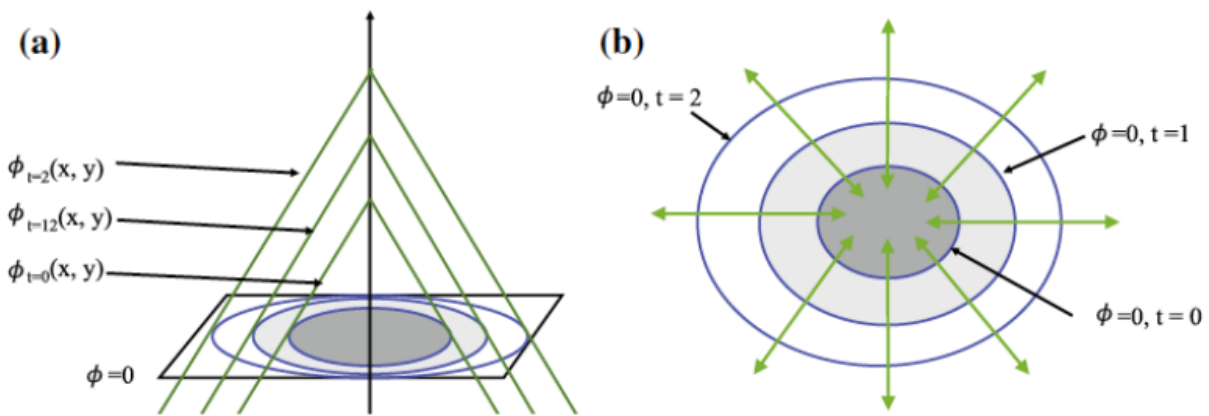


Figura 6: Pasted image 20251129204248.png

Equazione di Evoluzione

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + F|\nabla \phi| = 0$$

dove F è la “**speed function**”:

$$F(x, y) = \frac{1}{1 + \lambda |\nabla I(x, y)|}$$

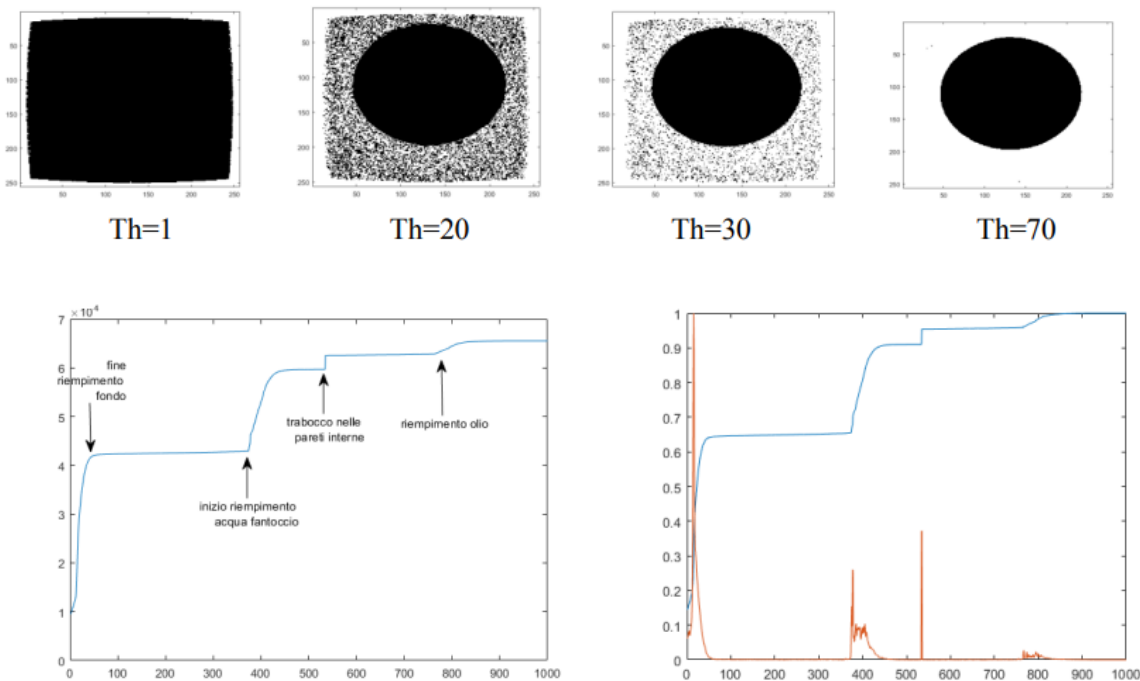
Vantaggio Topologico

Il contorno definito da ϕ può **dividersi in due o più contorni** (o fondersi) durante la progressione, offrendo maggiore **flessibilità topologica**.

Watershed Transform

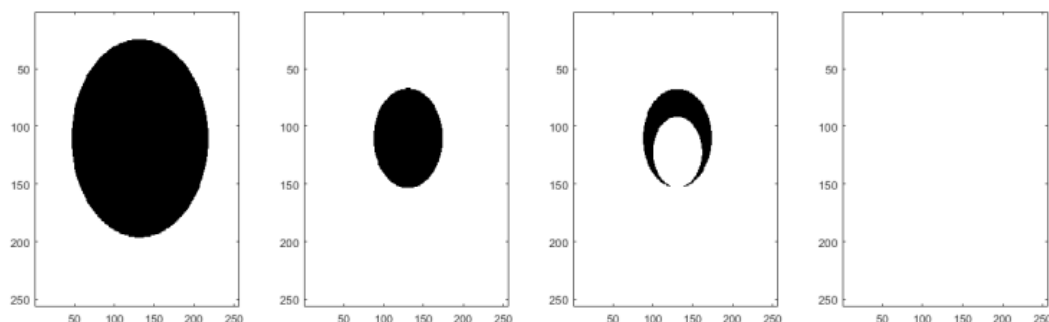
La **watershed transform** (spartiacque) vede il livello di grigio come la profondità di un pixel. L'immagine viene "riempita con acqua" e quando si arriva ad un watershed, l'acqua trabocca in una regione vicina.

Consideriamo il fantoccio MR in figura e il relativo profilo. L'asse Y del profilo esprime in questo caso la distanza dal fondo che ha riferimento 0. Immettiamo l'acqua da un seed posto sul fondo. L'acqua riempirà i pixel connessi al seed e più "bassi" (quindi con livello di grigio minore) del seed. Questa funzione è implementata in Matlab da `grayconnected`. Man mano che sale l'acqua i pixel del fondo vengono sommersi e la maschera risultante cresce.

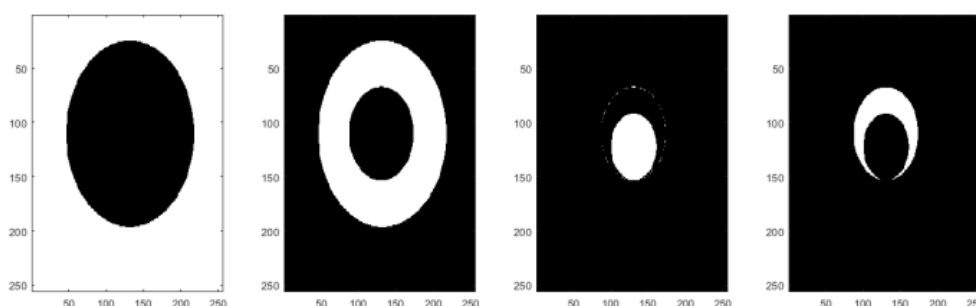


Se tracciamo il grafico dell'area della maschera in funzione del livello otteniamo la situazione in figura, dove come si è detto periodi di area stabile indicano che sono state riconosciute le strutture principali del fantoccio. L'algoritmo watershed attraverso soglie opportune riconosce le transizioni tra i periodi di riempimento e produce le relative maschere. Un metodo semplice è calcolare il gradiente della curva (in rosso in figura) e scegliere le soglie tra due picchi del gradiente.

Tracciando il **grafico dell'area della maschera in funzione del livello**, i **periodi di area stabile** indicano le strutture principali.



Mappe per $th=200$, $th=500$, $th=650$, $th=1900$.



Mappe ottenute per sottrazione progressiva delle maschere. Notiamo che pur utilizzando un approccio a soglia, l'algoritmo riesce a distinguere regioni topologicamente non connesse.

Figura 7: Pasted image 20251129204408.png

Algoritmo MSERs

L'algoritmo **Maximally Stable Extremal Regions (MSERs)** ricerca le regioni estreme massimamente stabili. Le regioni estreme sono definite come le regioni connesse i cui livelli di grigio sono tutti al di sopra o al di sotto dei valori dei pixel che circondano la regione.

In MATLAB: funzione `detectMSERFeatures`.

Component Tree

L'approccio **Component Tree** permette di memorizzare il contenuto di un'immagine in un **albero**, permettendo di realizzare algoritmi di elaborazione in modo efficiente.

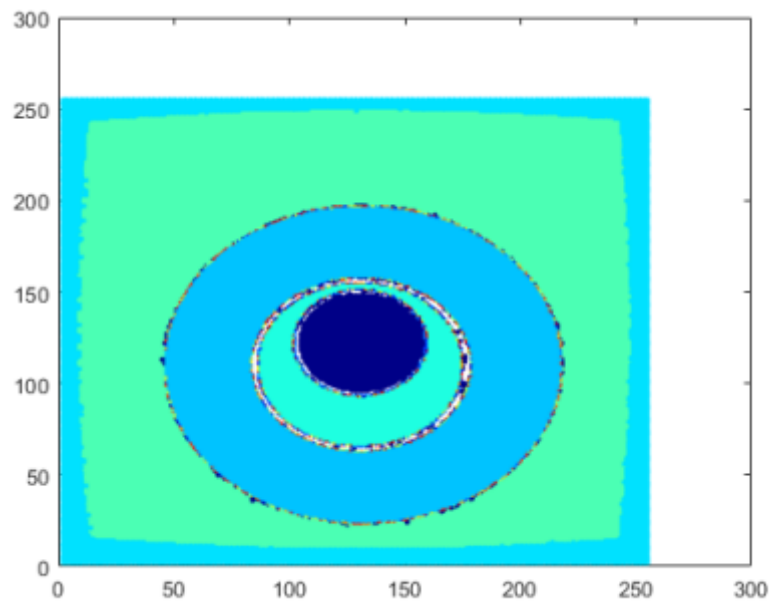
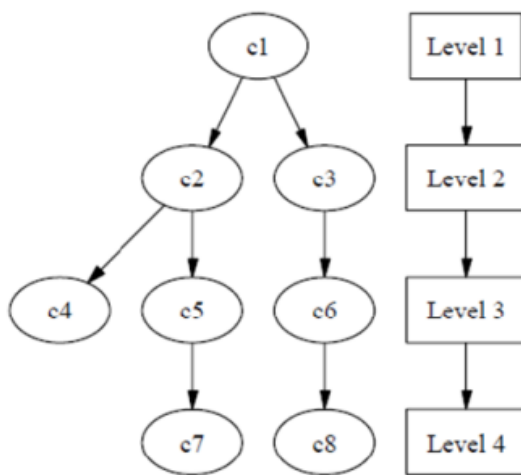
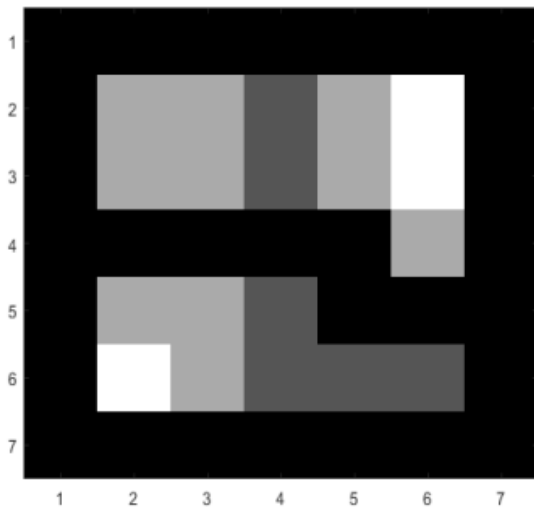


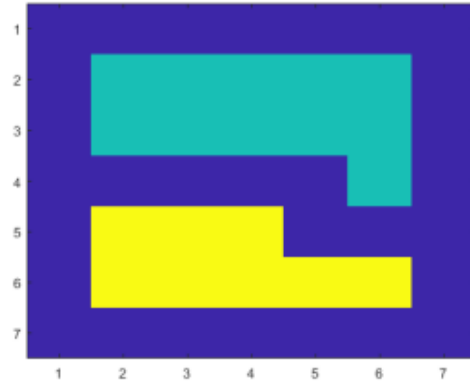
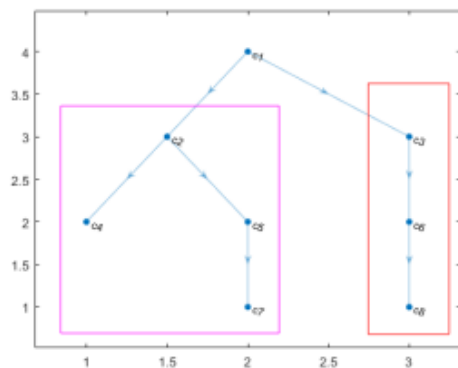
Figura 8: Pasted image 20251129204429.png



(a)

c1	c1	c1	c1	c1	c1	c1
c1	c4	c4	c2	c5	c7	c1
c1	c4	c4	c2	c5	c7	c1
c1	c1	c1	c1	c1	c5	c1
c1	c6	c6	c3	c1	c1	c1
c1	c8	c6	c3	c3	c3	c1
c1	c1	c1	c1	c1	c1	c1

(b)



I livelli dell'albero sono pari al numero di livelli di grigio presenti nell'immagine e il numero di nodi è uguale al numero di pattern presenti.

Skeletonization

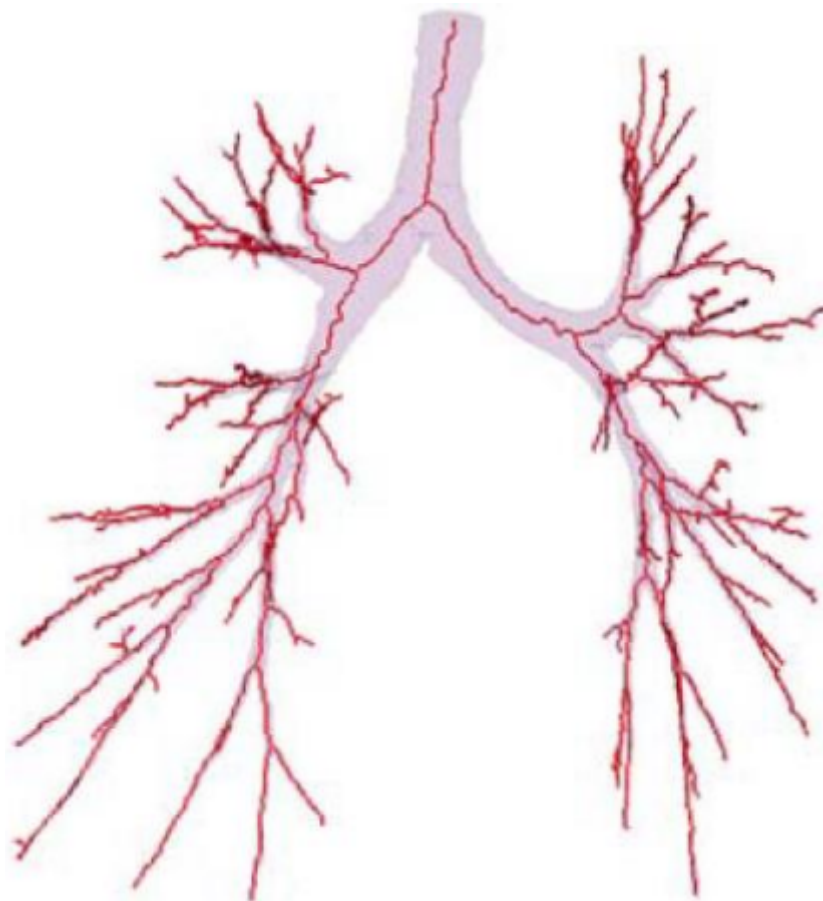


Figura 9: Pasted image 20251129204552.png

Lo **scheletro topologico** di una maschera si ottiene "assottigliando" la maschera

stessa fino ad ottenerne una versione essenziale, tipicamente composta da linee.

Approcci

1. **Thinning Morfologico:** Basato sulla **hit-and-miss transform** (HAM)

	1	
0	1	1
0	0	

	1	
1	1	0
	0	0

	0	0
1	1	0
	1	

0	0	
0	1	1
	1	

Figura 10: Pasted image 20251129204542.png

L'operazione di thinning si ottiene calcolando:

$$M_{thin} = M - M_{HAM}$$

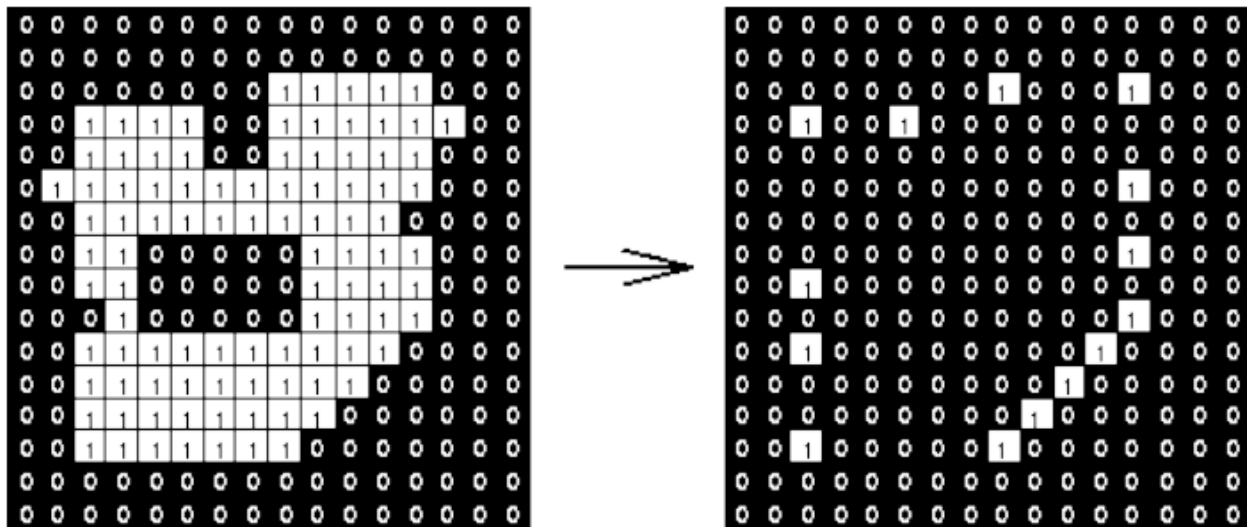


Figura 11: Pasted image 20251129204614.png

2. **Distance Transform:** Per ogni punto della maschera viene calcolata la distanza minima dal contorno

In MATLAB:

- Skeletonization: bwmorph con opzione 'skel'
- Distance transform: bwdist

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ & 1 & \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ & 1 & \end{bmatrix}$$

Figura 12: Pasted image 20251129204646.png

- Hit-and-miss: bwhitmiss

□ **Suggerimento:** Vedi anche: Deep Learning per Segmentazione

- I metodi classici descritti in questa sezione possono essere confrontati con gli approcci basati su **Deep Learning**:
- U-Net per Segmentazione Semantica
- architettura encoder-decoder con skip connections
- Reti Neurali Convoluzionali (CNN)
- fondamenti delle CNN per image analysis

Le CNN superano i metodi classici quando sono disponibili dataset annotati sufficientemente grandi.